문제정의서

Project Name	도서관 좌석 예약 시스템(LSRS)

202202654 한태건
202302556 박유나
202400202 이하준

1. 문제정의 요약

대학 도서관을 이용하는 학생들은 방문 전에 좌석의 실시간 가용 여부를 확인할 방법이 없어 헛걸음을 하거나 자리를 잡기 위해 불필요하게 일찍 도서관을 찾는 불편을 겪고 있다. 동시에 예약 후 실제로 좌석을 이용하지 않는 노쇼가 반복되면서 실제 이용 가능한 좌석 수가 줄어들고, 관리자는 실시간 이용 현황과 노쇼 발생을 파악할 수단이 마땅치 않아 좌석 운영을 효율적으로 관리하기 어렵다. 본 프로젝트는 학생과 도서관 관리자를 주요 당사자로 하여, 모바일·웹 기반 좌석 조회·예약·QR 체크인·자동 노쇼 처리 기능을 갖춘 소프트웨어 시스템으로 이 문제를 해결하고자 한다. 최종적으로 학생이 방문 전 좌석 가용 여부를 정확히 확인하고 예약할 수 있으며, 관리자가 노쇼와 이용 현황을 실시간으로 관리할 수 있는 상태를 프로젝트 목표로 한다.

2. 최종 문제 도출 근거

문제 ID	문제 요약	도출 근거
P-01	학생이 방문 전에 좌석의 실시간 가용 여부를 확인하기 어렵다	학생 인터뷰, 도서관 현장 관찰(대기·헛걸음 사례 확인)
P-02	예약 후 방문하지 않는 노쇼로 인해 실제 이용 가능한 좌석이 줄어든다	관리자 인터뷰, 현장 관찰(점유 표시된 빈 좌석 다수 확인)
P-03	관리자가 전체 좌석의 실시간 이용 현황과 가동률을 파악할 수단이 없다	관리자 인터뷰, 기존 운영 방식(수기 확인) 검토
P-04	시험 기간 등 수요 급증 시기에 이용 규칙(최대 이용 시간 등)이 일관되게 적용되지 않는다	관리자 인터뷰, 학사일정별 기존 운영 사례 검토

3. 최종 선정 문제와 선택 이유

최종 선정 문제	관련 문제 ID	선택 이유
학생이 방문 전에 좌석의 가용 여부를 확인하기 어렵다	P-01	거의 모든 인터뷰 대상 학생이 공통으로 지적한 가장 빈번한 불편이며, 모바일 좌석 조회 기능만으로 소프트웨어적으로 충분히

		해결 가능해 구현에 적합하다.
노쇼로 인해 실제 이용 가능한 좌석이 줄어든다	P-02	좌석 가용성 문제의 원인이 되는 구조적 문제로, QR 체크인과 자동 취소 로직으로 해결 가능하며 시스템 신뢰도에 직접적인 영향을 준다.
관리자가 좌석 이용 현황과 노쇼를 실시간으로 파악하기 어렵다	P-03	운영 효율성과 직결되며, 이미 수집되는 예약·체크인 데이터를 대시보드로 시각화하는 것만으로 해결 가능해 추가 인프라 없이 구현할 수 있다.
시험 기간 등 수요 급증 시 이용 규칙이 일관되게 적용되지 않는다	P-04	도서관 운영 정책의 핵심 요소이며, 정책 파라미터화를 통해 소프트웨어 로직만으로 해결 가능해 구현 범위에 포함할 가치가 크다.

4. AS-IS / TO-BE 비교

구분	AS-IS (현행)	TO-BE (목표 시스템 도입 후)
좌석 가용 여부 확인	학생이 직접 열람실을 돌아다니며 눈으로 빈 좌석을 확인하거나, 확인 없이 방문했다가 자리가 없어 되돌아간다	학생이 모바일/웹에서 날짜·시간대별 좌석 현황을 그리드로 조회한 뒤 방문 여부를 결정한다
예약 좌석 점유(노쇼) 관리	예약한 이후의 노쇼를 구분·기록할 방법이 없고 자리를 맡아두는 행위를 제어하기 어렵다	예약 시작 15분 내 QR 체크인이 없으면 시스템이 자동으로 예약을 취소하고 노쇼로 기록하며 좌석을 즉시 재개방한다
예약 이력 조회	학생이 자신의 이용 이력을 확인할 방법이 없다	학생이 예약·체크인·취소·노쇼 이력을 상태별로 조회할 수 있다
관리자의 운영 현황 파악	관리자가 현장을 순회하거나 수기로 좌석 상황을 파악한다	관리자가 대시보드에서 실시간 이용 인원, 잔여 좌석, 노쇼 현황을 한눈에 확인한다

5. 해결 방향 및 MVP 범위

항목	작성 내용
해결 방향	웹·모바일 환경에서 동작하는 소프트웨어 기반 좌석 예약 시스템으로 해결한다. 점유 확인은 QR 체크인 방식으로, 수요 대응은 관리자의 수동 정책 설정으로 대체한다.
MVP 포함 기능 (Sprint 1)	학생/관리자 회원가입·이메일 인증·로그인(JWT), 날짜·시간대별 실시간 좌석 조회, 좌석 예약 생성 및 중복 예약 방지, 기본 DB 스키마 구축
MVP 포함 기능 (Sprint 2)	QR 발급 및 체크인, 노쇼 자동 취소·패널티(이용 제한) 처리 스케줄러, 관리자 실시간 대시보드 및 정책(시험 기간 등) 설정, 학생 예약 이력 조회, UI/UX 고도화
우선 구현 대상	회원 인증, 좌석 조회, 예약 생성/중복 방지를 Sprint 1 초기에 가장 먼저 구현하여 핵심 예약 흐름을 우선 확보한다.
향후 확장 가능성	IoT 센서 기반 자동 점유 감지, AI 기반 좌석 수요 예측, 예약 대기열, 외부 학사 시스템 연동 등은 아이디어로서 유효하나 이번 MVP에서는 제외하고 이후 버전에서 고려한다.

6. 제외 범위

제외 항목	제외 이유
IoT 센서 및 카메라 기반 점유 감지	하드웨어 도입과 설치가 필요해 학기 내 팀 역량과 개발 기간으로는 구현이 불가능하다.
AI 기반 수요 예측 및 자동 좌석 배정	예측 모델 학습에 필요한 과거 이용 데이터가 없고, 소프트웨어 공학적 설계에 집중하려는 MVP 목표와 관련성이 낮다.
소셜 로그인(카카오, 구글 OAuth)	핵심 문제(좌석 확인·노쇼) 해결과 직접적인 관련이 없으며, 외부 서비스 연동 승인 절차가 추가로 필요해 우선순위가 낮다.
좌석 예약 대기열(Waiting Queue)	핵심 예약 흐름이 먼저 안정화된 이후에 의미가 있는 부가 기능으로, 개발 기간 내 우선순위가 낮다.
다국어 지원 및 외부 학사 시스템 연동	팀이 접근 권한을 가지지 않은 외부 시스템과의 연동이 필요하고, 교육용 MVP의 핵심 문제와 관련성이 낮다.

7. 성공 기준

기준 유형	성공 기준 내용
기능적 성공 기준	학생이 좌석을 조회·예약하고, QR 체크인을 완료하며, 예약을 취소할 수 있는 핵심 기능이 실제로 오류 없이 동작한다.
시나리오 기준	학생이 회원가입부터 좌석 예약, QR 체크인, 이력 조회까지 이어지는 전체 흐름을 중단 없이 시연할 수 있다.
품질 기준	좌석 조회 API 응답시간이 500ms 이내이며, 동시 예약 요청 시 중복 배정이 발생하지 않고, 핵심 예약·노쇼 로직에 대한 단위 테스트를 통과한다.
운영 기준	관리자가 대시보드에서 실시간 좌석 현황을 확인하고, 노쇼 이력 초기화·이용 제한 설정 등 정책을 실제로 변경·적용할 수 있다.

[작성 가이드]

(1) 문제정의 요약

- 이 항목은 문제정의서 전체의 결론을 5문장 내외로 요약한다.
- 해결하려는 핵심 문제, 주요 이해당사자, 해결 방향, MVP 포함 범위, 제외 범위를 간략히 포함한다.

(2) 최종 문제 도출 근거

- 도출된 문제 중 최종 선정 문제와 직접 관련 있는 항목만 요약한다.
- 문제 ID, 문제 요약, 근거만 간단히 정리한다.
- 이 항목은 "왜 이 문제를 최종 문제로 선택했는가"를 뒷받침하는 근거 역할을 한다.

(3) 최종 선정 문제와 선택 이유

- 이 항목에는 이번 프로젝트에서 해결할 핵심 문제를 작성한다.
- 기능이나 해결책을 쓰는 것이 아니라, 이해당사자가 현재 겪고 있는 불편, 비효율, 오류, 위험, 한계를 문제 형태로 서술한다.

  [나쁜 예]

  - 좌석 예약 시스템을 만든다. (해결책이지 문제 아님)
  - QR 체크인을 구현한다. (기능이지 문제 아님)
  - 관리자 페이지가 필요하다. (필요 기능이지 문제 상황이 아님)
- 문제는 가능하면 "누가, 어떤 상황에서, 무엇 때문에, 어떤 어려움을 겪는가"가 드러나도록 작성한다.
- 선택 이유에는 문제의 중요성, 사용자 가치, 해결 가능성, MVP 적합성을 포함한다.

(4) AS-IS/TO-BE 비교

- AS-IS에는 현재 이해당사자가 실제로 어떻게 행동하거나 업무를 처리하는지를 작성한다.
- TO-BE에는 시스템이 도입된 뒤 기대되는 개선된 사용/업무 흐름을 작성한다.

- AS-IS와 TO-BE는 같은 비교 기준에 대해 나란히 작성해야 한다.
- TO-BE에는 단순 기능명만 쓰지 말고, 사용자의 행동이나 업무 흐름이 어떻게 달라지는지를 작성한다.

[피해야 할 예]

구분	AS-IS	TO-BE
좌석 확인	불편하다	좌석 조회 기능
관리자 관리	어렵다	관리자 대시보드

(5) 해결 방향 및 MVP 범위

- 해결 방향에는 이 문제를 어떤 종류의 소프트웨어 시스템으로 해결할 것인지 작성한다.
- MVP 포함 기능에는 이번 학기 안에 동작 가능한 형태로 구현할 핵심 기능을 작성한다.
- 우선 구현 대상에는 MVP 기능 중에서도 Sprint 초기에 반드시 먼저 구현해야 할 기능을 작성한다.
- 향후 확장 가능성에는 아이디어는 유효하지만 이번 MVP에서는 제외하고 이후 버전에서 고려할 기능을 작성한다.

(6) 제외 범위

- 제외 범위에는 이번 프로젝트에서 구현하지 않을 기능이나 다루지 않을 문제를 명시한다.
- 제외 이유는 단순히 "어려워서"가 아니라 개발 기간, 팀 역량, 기술적 난이도, 데이터 접근성, 하드웨어 필요성, 외부 시스템 권한, 핵심 문제와의 관련성 등을 근거로 작성한다.
- 제외 항목은 필요 없는 기능이라는 뜻이 아니라, 이번 MVP 범위에서는 다루지 않는 항목이라는 의미이다.

(7) 성공 기준

- 성공 기준은 프로젝트가 성공했는지 판단할 수 있는 검증 가능한 기준으로 작성한다. "사용자가 만족한다", "편리하다", "좋은 시스템을 만든다"처럼

추상적으로 쓰지 않는다.

- 가능하면 핵심 시나리오가 실제로 시연 가능한지, 주요 User Story의 Acceptance Criteria를 통과했는지, 오류 상황을 처리할 수 있는지를 기준으로 작성한다.

  [피해야 할 예 (성공 기준)]

  - 사용자가 편리하게 사용할 수 있다. (검증하기 어려움)
  - 좋은 UI를 제공한다. (기준이 모호함)
  - 시스템이 잘 작동한다. (어떤 시나리오가 작동해야 하는지 불명확)